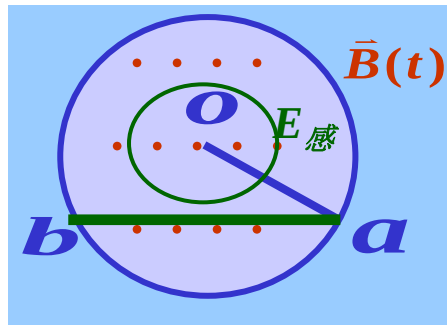


例6：随时间变化磁场 $B(t)$ 均匀分布于半径为 R 的圆柱形区域，磁场方向平行于轴线，求（1）半径 oa 线上的感生电动势；（2）图中线段 ab 线上的感生电动势；

解：（1）半径 oa 线上的感生电动势为

$$\mathcal{E}_{oa} = \int_{(oa)} \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l}$$

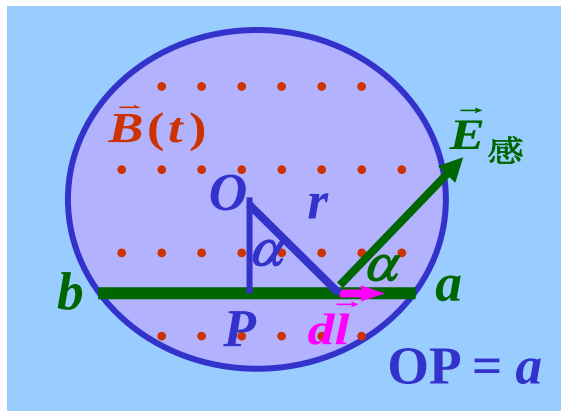


感生电场线为以轴线为中心的同心圆环，因此半径 oa 线上感生电场处处与 oa 线垂直，其上的感生电动势为

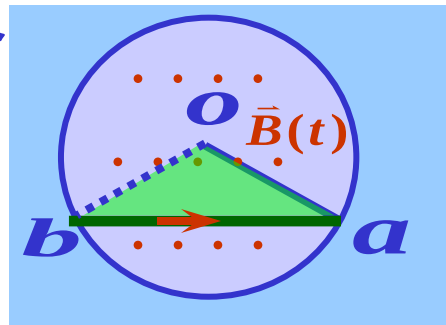
$$\mathcal{E}_{oa} = \int_{(oa)} \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = 0$$

(2) ab 线上的感生电动势为

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{ba} &= \int_{(ba)} \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} \\&= \int_b^a E_{\text{感}} dl \cos \alpha \\&= \int_b^a -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} dl \frac{a}{r} \\&= -\frac{a}{2} \frac{dB}{dt} \int_b^a dl = -\frac{a}{2} \frac{dB}{dt} \overline{ba} = -S_{\Delta} \frac{dB}{dt}\end{aligned}$$



(2) 解法2: 补上两个半径与 ab 构成回路 $obao$, 由法拉第电磁感应定律,



$$\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_{ob} + \mathcal{E}_{ba} + \mathcal{E}_{ao} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\mathcal{E}_{ao} = 0 \quad \mathcal{E}_{ob} = 0$$

$$\mathcal{E}_{ba} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \int_S d\vec{S} = -S_{\Delta} \frac{dB}{dt}$$

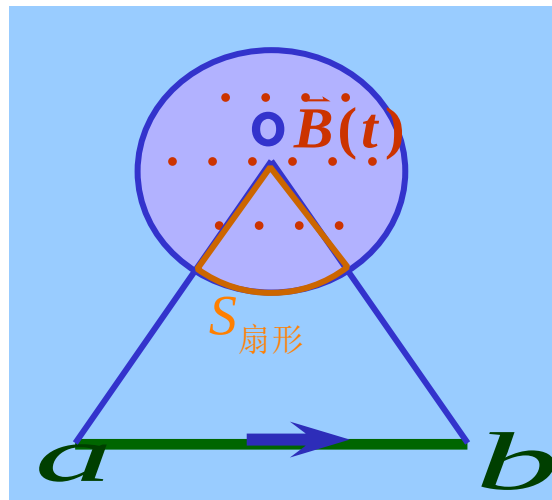
例：随时间变化磁场 $B(t)$ 均匀分布于半径为 R 的圆柱形柱形区域，磁场方向平行于轴线，求图中线段 ab 线上的感生电动势的大小。

解：补上半径 oa bo , 设回路方向如图

$$\mathcal{E}_{oabo} = \mathcal{E}_{oa} + \mathcal{E}_{ab} + \mathcal{E}_{bo} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\mathcal{E}_{oa} = 0, \quad \mathcal{E}_{bo} = 0 \quad \mathcal{E}_{ab} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Phi = BS_{\text{扇形}} \quad \mathcal{E}_{ab} = -S_{\text{扇形}} \frac{dB}{dt}$$

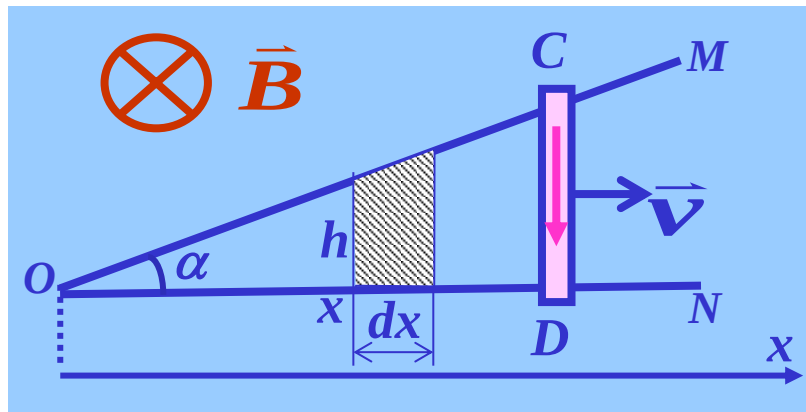


例7：导体 CD 以恒定速率在一个三角形导体框架 MON 上运动，其速度方向垂直于 CD 向右，磁场方向如图 $B = Kx \cos \omega t$ ，求： CD 运动到 x 处时，框架 COD 内感应电动势的大小、方向。（设 $t=0, x=0$ ）

解法1：选定回路正向，选取 x 处 dx 宽度的面元。

$$\begin{aligned} d\Phi_m &= B dS = Bh dx \\ &= Kx \cos \omega t \cdot x \tan \alpha \cdot dx \end{aligned}$$

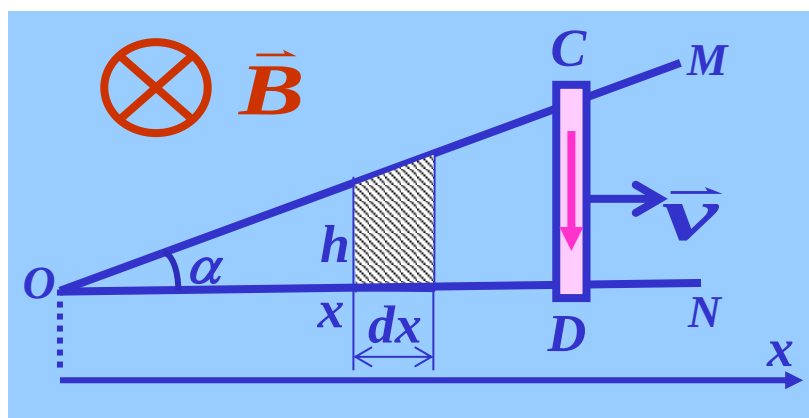
$$\Phi_m = \int_0^x Kx^2 \tan \alpha \cos \omega t \cdot dx = \frac{1}{3} Kx^3 \tan \alpha \cos \omega t$$



$$\Phi_m = \frac{1}{3} Kx^3 \tan \alpha \cos \omega t$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$= \frac{1}{3} K\omega x^3 \tan \alpha \sin \omega t - Kx^2 v \tan \alpha \cos \omega t$$



解法2: $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{动}} + \mathcal{E}_{\text{感}}$

$$\mathcal{E}_{\text{动}} = \int_C^D (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -vBx \tan \alpha = -Kx^2 v \tan \alpha \cos \omega t$$

$$\mathcal{E}_{\text{感}} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \int_0^x Kx\omega \sin \omega t \cdot x \tan \alpha dx = \frac{1}{3} K\omega x^3 \tan \alpha \sin \omega t$$